1 | Design For Everyone and Everywhere

Le interfacce digitali odierne devono affrontare sfide complesse e interconnesse. I prodotti digitali moderni devono funzionare: - **Per tutti**: utenti con abilità e necessità diverse. - **Ovunque**: smartphone, tablet, desktop, dispositivi indossabili. - **In modo coerente**: attraverso team, prodotti e nel corso del tempo.

Per affrontare queste sfide, il design su larga scala si basa su **tre pilastri fondamentali**: 1. **Accessibilità (Accessibility)**: standard per progettare interfacce utilizzabili da tutti, incluse le persone con disabilità. 2. **Responsive Design**: tecniche per creare interfacce che si adattino a qualsiasi dispositivo o dimensione dello schermo. 3. **Design Systems**: framework per mantenere la coerenza visiva e funzionale.

L'obiettivo finale è costruire interfacce che siano accessibili e responsive "by design", e mantenute in modo coerente attraverso sistemi strutturati.

1. Accessibilità (Accessibility)

Progettare per l'accessibilità significa progettare per tutti. Circa il **15% della popolazione globale** ha una qualche forma di disabilità. Inoltre, i deficit temporanei o situazionali (come un braccio rotto, la luce del sole accecante o un ambiente rumoroso) colpiscono chiunque. In molti Paesi (inclusi USA e UE) l'accessibilità è anche un rigoroso **requisito legale**.

Un buon design accessibile è semplicemente un buon design.

WCAG e i Principi POUR

Le **WCAG** (Web Content Accessibility Guidelines) sono gli standard internazionali definiti dal W3C per rendere accessibili i contenuti web. La versione attuale è la WCAG 2.2 (Ottobre 2023). Le linee guida si basano su 4 principi fondamentali, noti con l'acronimo **POUR**:

1. **Perceivable (Percepibile)**: le informazioni devono essere presentate in modi che gli utenti possano percepire (es. testo alternativo per le immagini, sottotitoli per i video).
2. **Operable (Operabile)**: i componenti della UI devono essere utilizzabili (es. navigazione completa tramite tastiera, tempo sufficiente per leggere, assenza di elementi che possano scatenare crisi epilettiche).
3. **Understandable (Comprensibile)**: le informazioni e le operazioni devono essere chiare (es. navigazione coerente, prevenzione e spiegazione degli errori).
4. **Robust (Robusto)**: il contenuto deve poter essere interpretato in modo affidabile da un'ampia varietà di user agent, comprese le tecnologie assistive (uso di HTML semantico, attributi ARIA).

I livelli di conformità WCAG sono tre: - **Livello A**: Minimo indispensabile (senza di esso, alcuni utenti sono completamente bloccati). - **Livello AA**: Baseline raccomandata (la maggior parte dei requisiti legali punta a questo livello). - **Livello AAA**: Avanzato (non sempre realizzabile per tutti i tipi di contenuto).

Linee Guida Essenziali (Livello AA) e Testing

Per raggiungere la conformità AA, i requisiti essenziali includono: - **Contrasto cromatico**: rapporto di 4.5:1 per il testo e 3:1 per i componenti della UI. - **Accessibilità da tastiera**: tutte le funzionalità devono essere raggiungibili via tastiera, con indicatori di focus sempre visibili. - **Alt text (Testo alternativo)**: descrizioni significative per le immagini (l'attributo `alt` va lasciato vuoto per le immagini puramente decorative). - **HTML Semantico**: gerarchia corretta delle intestazioni (H1 → H2 → H3), etichette (`<label>`) per gli input dei form, e uso di ARIA solo quando strettamente necessario. - **Coerenza**: navigazione mantenuta nello stesso ordine e funzioni identiche etichettate allo stesso modo. - **Testo ridimensionabile**: l'interfaccia deve funzionare correttamente anche con uno zoom del 200% senza perdita di funzionalità.

Il **Testing** deve essere un mix tra: - *Automatizzato* (che copre solo il 30-40% dei problemi): tool come WAVE, axe DevTools, Lighthouse. - *Manuale* (fondamentale): navigazione solo da tastiera, uso di screen reader (NVDA, JAWS, VoiceOver) e test di zoom.

2. Responsive Design

Gli utenti accedono alle interfacce da una moltitudine di dispositivi, dagli smartphone (320px di larghezza) ai monitor desktop (1920px+). Il **Responsive Design** è l'approccio progettuale in cui le interfacce adattano layout, contenuti e funzionalità in base alle caratteristiche del dispositivo, in particolar modo alla dimensione dello schermo.

Si basa su tecniche chiave come griglie fluide, immagini/media flessibili e **media queries** (regole CSS basate sulle proprietà del dispositivo).

L'Approccio Mobile-First

Progettare partendo dal mobile ("Mobile-First") è fondamentale perché: - **Forza la prioritizzazione**: lo spazio limitato obbliga a concentrarsi sull'essenziale. - Facilita la **Progressive Enhancement**: è più facile partire con funzionalità base per poi aggiungere miglioramenti per dispositivi più performanti, piuttosto che il contrario (Graceful Degradation). - Garantisce **vantaggi in termini di performance** (gli utenti mobile hanno spesso connessioni più lente).

Strategia dei Breakpoint e Grid Systems

I breakpoint indicano i punti in cui il layout ha bisogno di adattarsi. I più comuni sono 320px, 375px, 768px (tablet portrait), 1024px (tablet landscape), 1280px (laptop), 1920px (desktop). **Regola d'oro**: *Non*

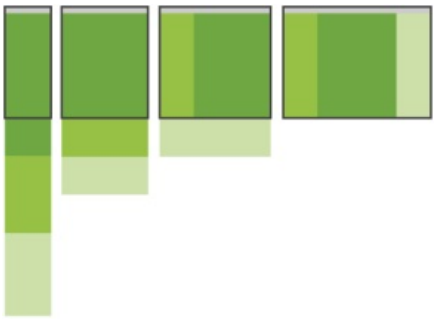
progettare per i dispositivi, progetta per i contenuti. Inserisci un breakpoint quando il layout “si rompe”.

Alla base dell’adattamento ci sono i **Grid Systems**, che dividono la pagina in colonne (solitamente 12). Gli elementi possono estendersi su un numero variabile di colonne a seconda del breakpoint (es. su desktop un contenuto occupa 8 colonne e la sidebar 4; su mobile si impilano occupando 12 colonne ciascuno).

I 5 Pattern del Responsive Design

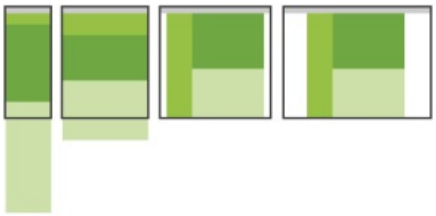
1. **Tiny Tweaks**: il layout rimane per lo più invariato a tutte le dimensioni. Cambiano solo font, spaziature e margini (ideale per articoli e form lineari).

2. **Column Drop**: il pattern più comune. Parte come colonna singola su mobile e aggiunge colonne affiancate su schermi più larghi (es. blog, siti di news).

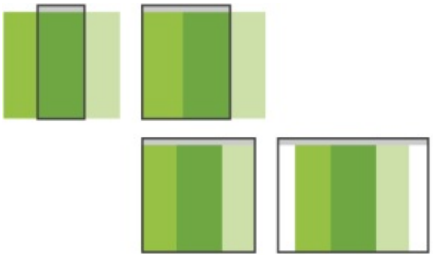


3. **Mostly Fluid**: simile al Column Drop ma con margini che aumentano su schermi grandi e una larghezza massima (*max-width*) per evitare che le righe di testo diventino troppo lunghe (es. client email).

4. **Layout Shifter**: il più flessibile e complesso. Prevede una riorganizzazione fondamentale degli elementi, non un semplice impilamento (es. dashboard complesse).



5. **Off Canvas**: contenuti secondari (come la navigazione) vengono nascosti fuori dallo schermo su mobile (es. menu hamburger) e rivelati in modo permanente su schermi più grandi.



Touch vs Mouse e Ottimizzazione delle Performance

L'interazione mobile porta nuovi paradigmi: - **Assenza di hover**: gli schermi touch non hanno uno stato "hover"; azioni critiche non devono mai essere nascoste solo all'interno di hover states. - I target tattili devono essere ampi (minimo consigliato **44x44px**). - Vanno considerati i gesti (swipe, pinch) e le *thumb zones* (la parte inferiore dello schermo è più facile da raggiungere con il pollice).

Per le performance e i media: - L'invio di immagini desktop su mobile spreca banda. Si usano attributi come `srcset` e `<picture>` per servire dimensioni diverse. - Vettoriali (SVG) e caricamento ritardato (`loading="lazy"`) sono raccomandati. - Sul piano CSS, strumenti moderni come **Flexbox** (layout monodimensionale) e **CSS Grid** (layout bidimensionale) permettono di gestire l'adattabilità facilmente in ottica mobile-first.

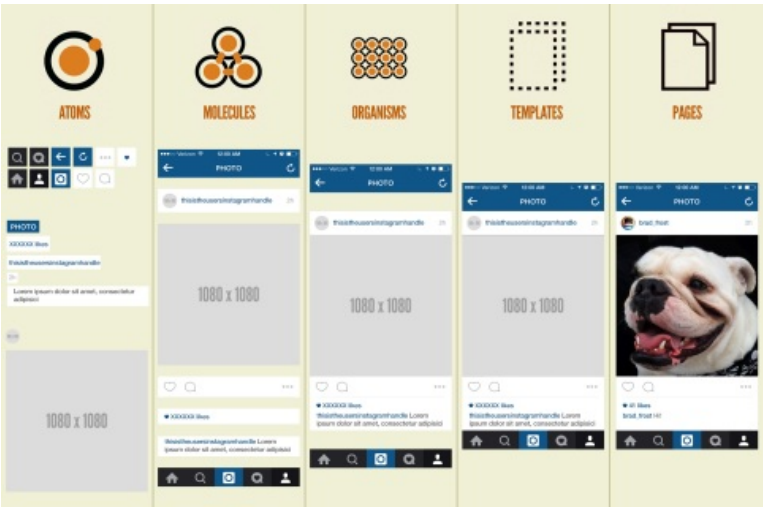
3. Design Systems

All'aumentare delle dimensioni dei progetti, designer diversi prendono decisioni diverse, creando inconsistenze, degradando la qualità, minando l'accessibilità e complicando la manutenzione.

Un **Design System** è molto più di una libreria di componenti: è un linguaggio condiviso, una collezione di componenti riutilizzabili, guidata da standard chiari. Comprende: librerie di componenti, design tokens, linee guida, pattern e implementazioni di codice. I benefici sono molteplici: **Coerenza, Efficienza, Qualità** (accessibilità integrata), **Scalabilità** e **Manutenzione** centralizzata.

Metodologia Atomic Design

Sviluppata per creare sistemi scalabili, divide le interfacce in 5 livelli gerarchici: 1. **Atomi (Atoms)**: i blocchi base indivisibili (es. un pulsante, un campo di input, un'icona). 2. **Molecole (Molecules)**: combinazioni semplici di atomi (es. un form di ricerca = label + input + pulsante). 3. **Organismi (Organisms)**: componenti complessi formati da molecole/atomi (es. un header del sito). 4. **Template (Templates)**: layout di pagina che mostrano la struttura dei contenuti. 5. **Pagine (Pages)**: istanze specifiche dei template con contenuti reali.



Design Tokens e Living Documentation

I **Design Tokens** sono le decisioni di design nominate e memorizzate come dati (la fondazione del sistema). Esempi: `color-primary-500: #3B82F6` o `spacing-md: 16px`. Permettono di avere una "singola fonte di verità" agnostica rispetto alla piattaforma (da essi si genera CSS, codice iOS, Android) e una denominazione semantica.

Le **Front-End Style Guides** e la **Living Documentation** (strumenti come *Storybook* o *Figma*) documentano non solo il *cosa*, ma il *perché* e il *come*: - Mantengono documentazione e codice uniti. - Mostrano esempi interattivi e gli stati dei componenti (default, hover, disabled). - Includono istruzioni rigide sull'accessibilità e pattern di "Do's and Don'ts".

Esempi di Sistemi Notevoli

- **Material Design (Google)**: eccellente per linee guida chiare, cross-platform e accessibilità integrata.
- **Human Interface Guidelines (Apple)**: fortemente focalizzato sulla coerenza dell'ecosistema Apple.
- **Carbon (IBM)** e **Ant Design**: orientati ad applicazioni enterprise e data visualization.
- **Polaris (Shopify)**: specializzato in pattern per l'e-commerce.

2 | Usability and Evaluation Techniques

Quando si dispone di un prototipo, l'azione fondamentale da intraprendere è **testarlo con gli utenti**. Questo processo consente di valutare un prodotto o servizio testandolo direttamente con i suoi utenti finali. Attraverso il testing è possibile identificare la maggior parte (seppur non la totalità) dei problemi di usabilità, scoprire opportunità di miglioramento e comprendere a fondo i comportamenti e le preferenze degli utenti.

Perché fare Usability Testing? - **Scoprire problemi** nel design. - **Individuare opportunità** per migliorare la progettazione. - **Imparare a conoscere gli utenti**, i loro comportamenti e le loro preferenze.

Che cos'è l'Usabilità?

Esistono due definizioni principali di usabilità, che si concentrano su aspetti leggermente diversi. La definizione che si sceglie di adottare influenzerà il tipo di test e di esperimento che verrà costruito.

1. La definizione di Nielsen

Jakob Nielsen definisce l'usabilità come un *attributo di qualità* che valuta quanto sia facile utilizzare le interfacce utente. Essa è definita da **5 componenti di qualità**: 1. **Learnability (Apprendibilità):** Quanto è facile per gli utenti compiere i task basilari la prima volta che incontrano il design? 2. **Efficiency (Efficienza):** Una volta che gli utenti hanno appreso il design, quanto velocemente riescono a compiere i task? 3. **Memorability (Memorabilità):** Quando gli utenti tornano ad utilizzare il design dopo un periodo di inutilizzo, quanto facilmente riescono a ristabilire la loro competenza? 4. **Errors (Errori):** Quanti errori commettono gli utenti, quanto sono gravi e con quanta facilità riescono a rimediare? 5. **Satisfaction (Soddisfazione):** Quanto è piacevole utilizzare il design?

2. La definizione ISO 9241-11

- **Idea centrale:** L'usabilità è il grado in cui un sistema/prodotto/servizio permette a specifici utenti di raggiungere specifici obiettivi con *efficacia, efficienza e soddisfazione* in un determinato *contesto d'uso* (utenti, obiettivi/task, risorse, ambienti).
- **Risultato dell'uso (Outcome-of-use):** L'ISO sottolinea che l'usabilità è un *risultato* dell'interazione con il sistema; non è una proprietà intrinseca del prodotto.
- **Revisione del 2018:** Rispetto alla versione del 1998, ha ampliato il campo d'azione includendo sistemi e servizi, ha legato l'efficienza ai risultati ottenuti e ha chiarito il concetto di soddisfazione per includere una gamma più ampia di aspetti.

Le tre metriche fondamentali della norma ISO 9241-11 sono:

- **Efficacia (Effectiveness):** L'accuratezza e la completezza con cui gli

utenti raggiungono obiettivi specifici.
    - *Come si misura:* Task-success rate (% di completamento corretto), Error rate (tasso di errore), Accuratezza delle decisioni (es. precision/recall), Completezza del risultato (es. tutti i campi richiesti compilati).
- **Efficienza (Efficiency):** Le risorse impiegate in relazione ai risultati ottenuti (tempo, sforzo umano, costi, materiali).
    - *Come si misura:* Time on task (tempo impiegato), Throughput (task all'ora o numero di click/passaggi), Sforzo umano (misurato tramite scale validate come NASA-TLX), Costo per risultato corretto.
- **Soddisfazione (Satisfaction):** La misura in cui le risposte fisiche, cognitive ed emotive degli utenti derivanti dall'uso soddisfano i loro bisogni e aspettative.
    - *Come si misura:* **SUS** (System Usability Scale) per l'usabilità percepita, **UMUX-Lite**, o scale specifiche come la CUS per i chatbot.
    - *Suggerimento per il reporting:* Separare la soddisfazione (dato soggettivo) dall'efficacia/efficienza (dati oggettivi), ma analizzarle insieme per spiegare eventuali divergenze (es. un sistema veloce ma frustrante).

Usability vs. Utility (Usabilità e Utilità)

Oltre all'usabilità, un altro concetto chiave nello UX design è l'**utilità**, che si riferisce alla funzionalità del design: *fa quello di cui gli utenti hanno bisogno?* Usabilità e utilità sono ugualmente importanti e determinano insieme se qualcosa è **utile (Useful)**: - Non serve a nulla che un sistema sia facile da usare se non fa ciò che desideri. - Allo stesso modo, non serve a nulla che il sistema abbia le funzionalità che desideri se l'interfaccia è troppo difficile da utilizzare.

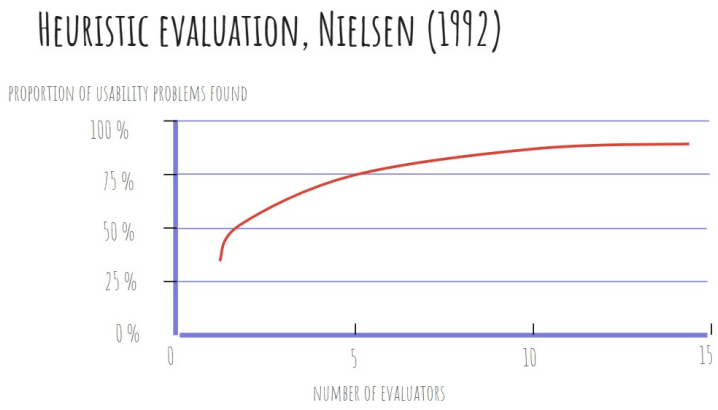
Utility (funzionalità necessarie) + **Usability** (facilità e piacevolezza d'uso) = **Useful** (Utile)

Nota: Spesso nel settore si sente parlare solo di "usability testing". Concettualmente non è del tutto esatto (poiché si testa anche l'utilità), ma viene usato per comodità per riferirsi alla fase di testing in generale. Testare con utenti reali è fondamentale nello Human-Centered Design per migliorare la User Experience e, in ultima analisi, guidare il successo aziendale.

Heuristics Evaluation (Valutazione Euristica)

Prima di effettuare i test con utenti reali, esiste un altro metodo per scoprire problemi di usabilità: la **valutazione euristica**. Si tratta di un metodo di ispezione dell'interfaccia utente basato su principi di usabilità consolidati, chiamati appunto "euristiche". Questa valutazione viene tipicamente condotta da un piccolo team di valutatori esperti, poiché è difficile per una singola persona individuare tutti i problemi. Coinvolgere più valutatori (idealmente da 3 a 5) migliora notevolmente l'accuratezza dell'analisi. Sebbene non fornisca un approccio sistematico per correggere i

problemi, è un metodo molto conveniente (*cost-effective*) per guidare la riprogettazione basandosi sulla violazione dei principi dei buoni sistemi interattivi.



Le 10 Euristiche di Usabilità di Nielsen

Jakob Nielsen ha definito 10 principi generali (euristiche) per l'interaction design:

1. **Visibilità dello stato del sistema (Visibility of System Status):** Il design deve sempre tenere informati gli utenti su cosa sta accadendo attraverso un feedback appropriato e tempestivo (es. indicare la posizione su una mappa interattiva).
2. **Corrispondenza tra sistema e mondo reale (Match between System and the Real World):** Il design deve parlare la lingua dell'utente. Utilizzare parole, frasi e concetti familiari, evitando il gergo tecnico interno.
3. **Controllo e libertà dell'utente (User Control and Freedom):** Gli utenti compiono spesso azioni per errore. Hanno bisogno di un'"uscita di emergenza" chiaramente contrassegnata per abbandonare l'azione indesiderata (es. pulsante "Annulla").
4. **Coerenza e standard (Consistency and Standards):** Gli utenti non devono chiedersi se parole, situazioni o azioni diverse abbiano lo stesso significato. È necessario seguire le convenzioni della piattaforma.
5. **Prevenzione degli errori (Error Prevention):** I buoni messaggi di errore sono importanti, ma i design migliori prevengono accuratamente l'insorgere dei problemi (es. inserire vincoli o conferme).
6. **Riconoscimento anziché ricordo (Recognition Rather Than Recall):** Minimizzare il carico cognitivo dell'utente rendendo visibili elementi, azioni e opzioni. Evitare di costringere gli utenti a memorizzare informazioni da una schermata all'altra.
7. **Flessibilità ed efficienza d'uso (Flexibility and Efficiency of Use):** Le scorciatoie — spesso nascoste agli utenti inesperti — possono accelerare l'interazione per l'utente esperto, permettendo al sistema di soddisfare entrambi i target.
8. **Design estetico e minimalista (Aesthetic and Minimalist Design):** Le interfacce non devono contenere informazioni irrilevanti. Ogni unità extra di informazione entra in competizione con quelle rilevanti.

9. **Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare e recuperare dagli errori (Recognize, Diagnose, and Recover from Errors):** I messaggi di errore devono essere espressi in linguaggio semplice (nessun codice di errore incomprensibile), indicare con precisione il problema e suggerire in modo costruttivo una soluzione.
10. **Aiuto e documentazione (Help and Documentation):** Anche se è preferibile un design che non necessiti di spiegazioni, può essere necessario fornire della documentazione. Questa deve essere facile da cercare, focalizzata sul task dell'utente e non troppo prolissa.# Usability and Evaluation Techniques

Quando si dispone di un prototipo, l'azione fondamentale da intraprendere è **testarlo con gli utenti**. Questo processo consente di valutare un prodotto o servizio testandolo direttamente con i suoi utenti finali. Attraverso il testing è possibile identificare la maggior parte (seppur non la totalità) dei problemi di usabilità, scoprire opportunità di miglioramento e comprendere a fondo i comportamenti e le preferenze degli utenti.

Perché fare Usability Testing? - **Scoprire problemi** nel design. - **Individuare opportunità** per migliorare la progettazione. - **Imparare a conoscere gli utenti**, i loro comportamenti e le loro preferenze.

Metodi di Valutazione e Usability Testing

Cognitive Walkthrough

Il **Cognitive Walkthrough** è un metodo di valutazione dell'usabilità basato sull'idea che: - L'utente impara a utilizzare l'interfaccia in modo esplorativo. - L'utente ha degli obiettivi precisi da raggiungere. - L'utente applica un semplice ragionamento di tipo "mezzi-fini" (means-ends reasoning).

Questa valutazione viene condotta da un **esperto**, il quale esegue una serie di task imitando le performance e i comportamenti di un utente reale.

Preparazione

Per condurre un Cognitive Walkthrough sono necessari quattro elementi fondamentali: 1. **User description (Descrizione dell'utente):** Include il livello di esperienza con i computer e qualsiasi assunzione fatta dal designer sul target. 2. **System description (Descrizione del sistema):** Include le operazioni e le performance del sistema (può essere applicato anche su prototipi cartacei/paper design). 3. **Task description (Descrizione del task):** Specifica il compito che l'esperto deve portare a termine, visto dalla prospettiva dell'utente. 4. **Action sequence (Sequenza**

di azioni): Descrive le schermate del sistema e le azioni dell'utente necessarie per completare il task. *Una schermata del sistema unita a un'azione dell'utente costituiscono un singolo "step".*

Il Processo

1. Il designer/sviluppatore prepara il prototipo, la descrizione dell'utente, del sistema, del task e la lista delle azioni.
2. Il designer consegna questi documenti all'esperto.
3. L'esperto legge attentamente le descrizioni.
4. L'esperto esegue il task seguendo rigorosamente la lista delle azioni.

Le 4 Domande del Cognitive Walkthrough

Durante il processo, per **OGNI step** della lista di azioni, l'esperto deve porsi le seguenti quattro domande critiche: 1. L'obiettivo successivo è chiaro in questa fase? 2. L'azione appropriata da compiere è ovvia? 3. È chiaro che questa specifica azione porterà all'obiettivo? 4. Quali problemi si riscontrano nell'eseguire l'azione?

Elementi dello Usability Testing

Nelle metodologie di *user research*, definiamo una sessione di usability testing quando un ricercatore (chiamato "facilitatore" o "moderatore") chiede a un partecipante di eseguire determinati task, solitamente utilizzando una o più interfacce utente specifiche. Mentre il partecipante completa ogni task, il ricercatore osserva il suo comportamento e ascolta i suoi feedback.

I tre elementi cardine dello usability testing sono:

1. **Il Facilitatore (The Facilitator)** Guida il partecipante attraverso il processo di test. Fornisce le istruzioni, risponde alle domande del partecipante e pone domande di approfondimento (*follow-up*). L'obiettivo cruciale del facilitatore è garantire che il test produca dati validi e di alta qualità, **senza influenzare accidentalmente il comportamento del partecipante**. Raggiungere questo equilibrio è complesso e richiede un training specifico.

2. **I Task (The Tasks)** Sono attività realistiche che il partecipante potrebbe effettivamente compiere nella vita reale. Possono essere molto specifici o aperti, a seconda delle domande di ricerca. *Esempi:* "La tua stampante mostra l'Errore 5200. Come fai a rimuovere questo messaggio di errore?" oppure "Trova articoli che usano tecnologie Cloud per la gestione del magazzino. Riesci a trovarli? Come?".

    - Importanza del *Wording*: La formulazione del task è vitale. Piccoli errori di formulazione possono far fraintendere la richiesta o influenzare le azioni del partecipante (un fenomeno psicologico noto come **priming**).
    - Le istruzioni possono essere fornite verbalmente o per iscritto. Se fornite per iscritto, è utile chiedere al partecipante di leggerle ad

alta voce per assicurarsi che vengano comprese interamente e per aiutare i ricercatori a prendere appunti, sapendo sempre quale task è in esecuzione.

3. **Il Partecipante (The Participant)** Deve essere un utente realistico del prodotto o servizio (spesso selezionato in base alle **Personas** sviluppate). Può essere un utente attuale oppure una persona con un background e bisogni simili al target di riferimento.
    - **Think-aloud method:** Durante i test, ai partecipanti viene spesso chiesto di "pensare ad alta voce", narrando le loro azioni e i loro pensieri mentre eseguono i task. L'obiettivo è comprendere in profondità i comportamenti, gli obiettivi, i pensieri e le motivazioni.

Interazione tra Facilitatore, Task e Partecipante

Tipi di Usability Testing: Qualitativo vs Quantitativo

Esistono due macro-categorie di test di usabilità in base ai dati che si desidera raccogliere. Entrambi sono fondamentali nell'UX design e si completano a vicenda: i test qualitativi spiegano il "perché" dei comportamenti, mentre i test quantitativi offrono una visione oggettiva e su larga scala.

Testing Qualitativo (Qual)

Raccoglie dati osservazionali che identificano quali caratteristiche del design siano facili o difficili da usare. Si basa su domande aperte, osservazioni dirette e interviste per capire sentimenti, opinioni e interazioni. È molto utilizzato nelle fasi iniziali del design per comprendere bisogni e *pain points*, ma serve anche a validare le scelte progettuali sui prototipi prima del lancio.

Testing Quantitativo (Quant)

Raccoglie dati numerici (metriche) come il tasso di completamento dei task o i tempi di esecuzione, per misurare oggettivamente comportamenti e attitudini. Si avvale di sondaggi, analytics e A/B testing. L'obiettivo è fornire

dati statisticamente significativi per prendere decisioni informate, individuando pattern e trend in modo oggettivo. È particolarmente utile per misurare l'efficacia dei miglioramenti iterativi nel tempo.

Tabella Comparativa: Ricerca Qualitativa vs Quantitativa

	Ricerca Qualitativa (Qualitative Research)	**Ricerca Quantitativa (Quantitative Research)**
Domande a cui risponde	Perché? (*Why?*)	Quanti e quanto? (*How many and how much?*)
Obiettivi	**Sia formativi che summativi:** - Informare le decisioni di design. - Identificare problemi di usabilità e trovare soluzioni per essi.	**Principalmente summativi:** - Valutare l'usabilità di un sito esistente. - Tracciare l'usabilità nel tempo. - Confrontare il sito con i competitor. - Calcolare il ROI.
Quando si usa	In qualsiasi momento: durante il redesign, o quando si ha un prodotto finale funzionante.	Quando si ha un prodotto funzionante (all'inizio o alla fine di un ciclo di design).
Risultato (*Outcome*)	Scoperte basate sulle impressioni, le interpretazioni e le conoscenze pregresse del ricercatore.	Risultati statisticamente significativi che hanno alta probabilità di essere replicati in studi diversi.
Metodologia	- Pochi partecipanti. - Condizioni di studio flessibili, adattabili ai bisogni del team. - Utilizzo del protocollo *Think-aloud*.	- Molti partecipanti. - Condizioni di studio ben definite e strettamente controllate. - Solitamente NON si usa il *think-aloud*.

Come pianificare e condurre Test di Usabilità

Pianificare un test (Planning a test)

Per condurre uno usability test efficace, è fondamentale seguire una fase di pianificazione strutturata. Di seguito sono riportati i passaggi chiave per organizzare al meglio la ricerca.

1. Definire l'obiettivo (The goal)

Prima di tutto, è necessario definire lo scopo della ricerca. Cosa si vuole testare? Qual è l'obiettivo finale che spinge a condurre il test? Rispondere a queste domande aiuterà a capire immediatamente se c'è bisogno di una ricerca di tipo **qualitativo** o **quantitativo**.

2. Scegliere il formato (The format)

Bisogna stabilire le modalità di esecuzione del test valutando tre dimensioni: - **In lab o in field:** Considerare la location. Il test si svolgerà in sede (nel proprio laboratorio) o presso la sede/abitazione del partecipante? - **Moderato o non moderato:** - Gli studi *moderati* (con facilitatore) forniscono insight più ricchi e un migliore accesso a commenti aperti, ma sono più costosi e difficili da organizzare. - Gli studi *non moderati* sono più economici, veloci e facilitano il reclutamento di partecipanti difficili da raggiungere. - **Di persona (In-person) o da remoto:** Gli studi di persona sono sempre raccomandati in quanto permettono un'interazione più personale e la capacità di cogliere segnali non verbali sottili. Tuttavia, i test da remoto possono risultare necessari per limiti di budget, logistica o accessibilità.

3. Numero di partecipanti

Quanti tester servono? La risposta dipende dal tipo di studio: - **Studi qualitativi:** Jakob Nielsen evidenzia che **5 persone** sono un numero ideale; testare con più utenti generalmente non garantisce un aumento significativo di nuovi insight (si raggiunge la saturazione). - **Studi quantitativi:** La regola dei 5 utenti non si applica. Per ottenere dati statisticamente rilevanti, il numero raccomandato è di **almeno 20 partecipanti**.

4. Reclutare i partecipanti giusti

Per ottenere insight di valore, è vitale utilizzare partecipanti rappresentativi che corrispondano ai dati demografici e ai comportamenti degli utenti target. Bisogna **evitare i proxy users** (utenti sostitutivi a cui viene chiesto di "fingere" o immaginare scenari), poiché questo porta a risultati non validi. Questo aspetto è cruciale soprattutto per siti specializzati, piattaforme B2B o siti ricchi di contenuti complessi.

5. Scrivere i task corretti

Nello usability testing, i task vengono scritti sotto forma di scenari e devono allinearsi agli obiettivi dello studio. Possono essere di due tipi: - **Task esplorativi:** Sono aperti e servono a capire come le persone esplorano le informazioni (non sono adatti per la ricerca quantitativa). - **Task specifici:**

Sono mirati e prevedono una risposta corretta o un punto di arrivo preciso (utilizzabili sia in test qualitativi che quantitativi). *Attenzione: il wording (la scelta delle parole) è fondamentale per non alterare i risultati.*

6. Condurre un Pilot Study (Rehearse it first)

Prima di avviare le sessioni ufficiali, è necessario eseguire uno studio pilota per affinare il testo dei task, determinarne l'ordine e la quantità, e assicurarsi di aver reclutato il target giusto. Questo passaggio è vitale nei test *non moderati* online, dove non ci sarà modo di intervenire per chiarire dubbi. Intercettare i problemi in questa fase previene il fallimento della sessione reale.

7. Decidere le metriche

- Negli **studi qualitativi**, la priorità è ottenere insight sul design (tramite interviste semi-strutturate o strutturate) piuttosto che misurare l'usabilità con metriche rigide, dato che un campione ristretto non è statisticamente rappresentativo.
- Negli **studi quantitativi**, la misurazione è centrale. Le metriche comuni includono: *Time on task* (tempo impiegato), rating di soddisfazione, *Success rate* (tasso di successo) ed *Error rate* (tasso di errore). Se si raccolgono misurazioni soggettive (tramite questionari), bisogna decidere preventivamente quando somministrarli: dopo ogni task, alla fine dell'intera sessione, o in entrambi i momenti.

8. Redigere il Test Plan

Una volta definita la strategia, è essenziale documentare l'approccio in un *Test Plan* e condividerlo col team. Serve come strumento di comunicazione e come storico per studi futuri. Non deve essere prolisso, ma deve contenere: - Nome del prodotto/sito testato. - Obiettivi dello studio. - Logistica (orari, date, luogo, formato). - Profili dei partecipanti. - Task da eseguire. - Metriche e questionari scelti. - Descrizione del sistema (es. impostazioni computer, mobile/desktop).

9. Non condurre il test da soli

Durante un test (specialmente qualitativo) non si riuscirà mai a cogliere ogni singolo dettaglio o a prendere nota di tutto. È fortemente consigliato farsi affiancare da altri osservatori/ricercatori per non perdere informazioni preziose.

10 Cose da evitare quando si creano i Task (10 things to avoid when testing)

La formulazione dei task può determinare il successo o il fallimento di un test. Ecco 10 errori comuni da evitare:

1. **Dire agli utenti dove andare:** Per evitare il *priming* (influenzamento psicologico), bisogna rimuovere dal testo del task qualsiasi parola che

compare visivamente nell'interfaccia (es. etichette dei bottoni). Bisogna dare agli utenti la possibilità reale di orientarsi da soli.

2. **Dire agli utenti cosa fare:** Non anticipare o avvertire i partecipanti sui passaggi che dovranno compiere (es. "registrati per scaricare il file"), altrimenti si perderanno feedback preziosi su eventuali frizioni in quegli step.
3. **Creare task obsoleti:** Se il task richiede di cercare un volo per il 20 Febbraio, non si può condurre il test il 22 Febbraio. Le date e le notizie devono essere aggiornate al giorno stesso del test per risultare coerenti.
4. **Rendere i task troppo semplici:** L'obiettivo non è creare task banalizzati, ma scenari realistici che richiedano elaborazione cognitiva, non un semplice "trova l'informazione".
5. **Creare scenari troppo elaborati:** Gli scenari forniscono contesto, ma se troppo lunghi o complessi aumentano inutilmente il carico cognitivo (*cognitive load*). Devono essere semplici e non servire a giustificare azioni irrealistiche.
6. **Scrivere un annuncio pubblicitario anziché un task:** Non usare gergo di marketing ("scopri la nostra nuova fantastica feature"), acronimi aziendali o frasi fatte. Usa un linguaggio *user-centric*, non *maker-centric*.
7. **Rischiare reazioni emotive:** Chi conduce il test è responsabile del benessere del partecipante. Negli scenari, limitarsi a inserire relazioni vaghe e innocue (es. "un amico", "un collega").
8. **Cercare di essere divertenti:** Evitare battute o l'uso di nomi famosi per alleggerire l'atmosfera. Potrebbe ritorcersi contro, mettendo a disagio il partecipante o facendolo sentire preso in giro.
9. **Offendere il partecipante:** Evitare accuratamente temi sensibili nei task, come questioni sociali, politica, salute, religione, età o denaro.
10. **Chiedere un'ipotesi anziché l'azione reale:** Non chiedere mai "Come faresti per completare questo task?". Lo scopo dello usability testing è vedere *cosa fanno* concretamente gli utenti sull'interfaccia, non ascoltare la teoria di cosa *farebbero*.